

Chương 2: Không gian R^n

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán-tin học
Bộ môn Giải tích

Ngày 27 tháng 2 năm 2025

1 Không gian $\mathbb{R}^n$

- Định nghĩa
- Chuẩn Euclide, Khoảng cách, Tích vô hướng
- Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Không gian $\mathbb{R}^n$

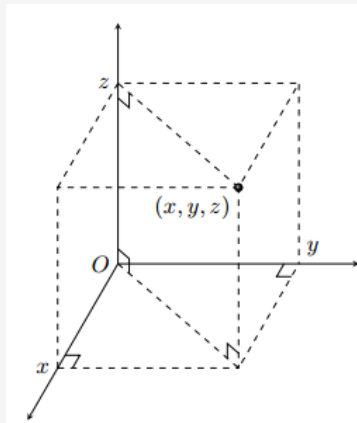
Định nghĩa 2.1:

Với mỗi số nguyên dương n , **tập hợp $\mathbb{R}^n$** là tập hợp tất cả các bộ có thứ tự n số thực

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Số thực x_i được gọi là *thành phần* hay *tọa độ* thứ i của phần tử x .

Không gian $\mathbb{R}^n$



Hình 1: Hình ảnh minh họa cho tọa độ của một điểm (x, y, z) trong $\mathbb{R}^3$.

Không gian $\mathbb{R}^n$

Trên $\mathbb{R}^n$, ta xây dựng hai phép toán:

- Phép toán cộng (+) giữa hai vectơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ cho ra vectơ

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

- Phép toán nhân ($\cdot$) giữa một số thực α và vectơ x

$$\alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n).$$

Không gian $\mathbb{R}^n$

Khi đó $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ thỏa mãn 8 tính chất sau đây: với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có:

- i) $x + y = y + x$.
- ii) $(x + y) + z = x + (y + z)$.
- iii) Với vectơ $0 = (0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ thì $x + 0 = 0 + x = x$.
- iv) Tồn tại vectơ đối $-x = (-1) \cdot x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ sao cho $x + (-x) = 0$.
- v) $1 \cdot x = x$.
- vi) $\alpha \cdot (\beta \cdot x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot x$.
- vii) $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha \cdot x + \beta \cdot x$.
- viii) $\alpha \cdot (x + y) = \alpha \cdot x + \alpha \cdot y$.

$\Rightarrow$ Ta gọi $\mathbb{R}^n$ là một **không gian vectơ** và các phần tử của nó cũng được gọi là các **vectơ**.

Không gian $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.2

Không gian vectơ $\mathbb{R}^n$ có một bộ đặc biệt các vectơ

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, \dots, 0)$$

$\dots$

$$e_n = (0, 0, \dots, n)$$

có tính chất dễ thấy là với một vectơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ bất kì trong $\mathbb{R}^n$ thì

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Bộ $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ được gọi là **cơ sở vectơ chính tắc** của $\mathbb{R}^n$. Ta nói rằng n là **số chiều** của không gian vectơ $\mathbb{R}^n$.

Không gian $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.3

Chuẩn Euclide của vectơ $x \in \mathbb{R}^n$, kí hiệu là $\|x\|$, là một số thực xác định như sau:

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}.$$

Mệnh đề 2.4

Với mọi $x \in \mathbb{R}^n, \alpha \in \mathbb{R}$ thì

- i) $\|x\| \geq 0$.
- ii) $\|x\| = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$.
- iii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

Chứng minh: Sinh viên tự kiểm tra như bài tập.

Không gian $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.5

Xét hai phần tử $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ bất kì trong $\mathbb{R}^n$.

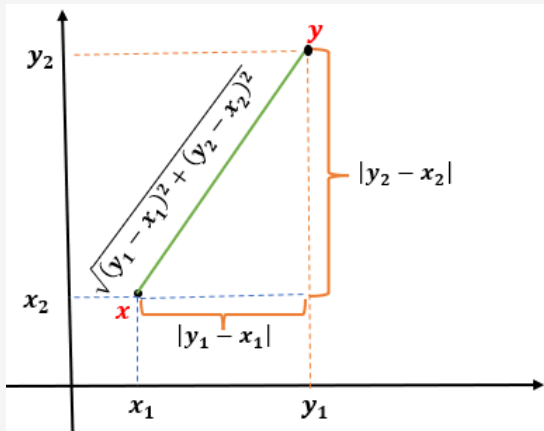
Khoảng cách giữa hai vectơ x và y là một số thực xác định bởi

$$d(x, y) = \|y - x\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}.$$

Lưu ý:

- Trong trường hợp $n = 1$, khoảng cách này chính là chiều dài thông thường của đoạn số thực từ số x tới số y .
- Trong trường hợp $n = 2$, khoảng cách từ x tới y bằng chiều dài của vectơ đi từ x đến y

Không gian $\mathbb{R}^n$



Hình 2: Khoảng cách Euclid trong $\mathbb{R}^2$.

Không gian $\mathbb{R}^n$

Mệnh đề 2.6

Với mọi $x, y \in \mathbb{R}^n$ thì

- i) $d(x, y) \geq 0$.
- ii) $d(x, y) = 0$ khi và chỉ khi $x = y$.
- iii) $d(x, y) = d(y, x)$.

Chứng minh: Sinh viên tự kiểm tra như bài tập.

Định nghĩa 2.7

Cho $x, y \in \mathbb{R}^n$, với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. **Tích vô hướng** (tích trong) Euclid của hai vectơ x và y là một số thực được xác định bởi

$$x \cdot y = \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Không gian $\mathbb{R}^n$

Mệnh đề 2.8

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

- i) $\langle x, x \rangle \geq 0$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$.
- ii) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
- iii) $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$.
- iv) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$.

Chứng minh: Sinh viên tự kiểm tra như bài tập.

Mối liên hệ giữa tích vô hướng và chuẩn Euclide

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Mệnh đề 2.10

Với hai vectơ x, y, z trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ thì

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi có số thực α sao cho $x = \alpha y$ hay $y = \alpha x$.

Mệnh đề 2.11 (Bất đẳng thức tam giác)

Với ba phần tử bất kì x, y và z trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ thì

i)

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

ii)

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.16

Cho $x \in \mathbb{R}^n$ và $r > 0$. Khi đó, ta có các định nghĩa sau:

- **Quả cầu mở** tâm x , bán kính r trong không gian $\mathbb{R}^n$ được xác định bởi:

$$B(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < r\}.$$

- **Quả cầu đóng** tâm x , bán kính r trong không gian $\mathbb{R}^n$ được xác định bởi:

$$B'(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| \leq r\}.$$

- **Mặt cầu** tâm x , bán kính r trong không gian $\mathbb{R}^n$ được xác định bởi:

$$S(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| = r\}.$$

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Ví dụ 1.5: Trong $\mathbb{R}$, ta xét

- Khoảng mở (a, b) bất kì là một quả cầu mở tâm $x = \frac{a+b}{2}$ và bán kính $r = \frac{b-a}{2}$.
- Khoảng đóng $[a, b]$ bất kì là một quả cầu đóng tâm $x = \frac{a+b}{2}$ và bán kính $r = \frac{b-a}{2}$.
- Mặt cầu tâm $x = \frac{a+b}{2}$ và bán kính $r = \frac{b-a}{2}$ chính là hai điểm a và b .

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Ví dụ 1.6: Trong $\mathbb{R}^2$, ta xét

- Quả cầu mở là các hình tròn không lấy biên (không lấy đường tròn).
- Quả cầu đóng là các hình tròn bao gồm biên.
- Mặt cầu là đường tròn.

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.17

- Điểm x được gọi là một **điểm trong** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu có một số $r > 0$ sao cho quả cầu $B(x, r)$ được chứa trong D .
- Tập hợp D được gọi là một **tập mở** trong $\mathbb{R}^n$ nếu mọi điểm của D đều là điểm trong của D , nghĩa là:

$$\forall x \in D, \exists r > 0 : B(x, r) \subset D.$$

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Ví dụ 1.7: $B(x, \varepsilon)$ là một tập mở.

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.18

- Điểm x được gọi là một **điểm dính** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu mọi quả cầu tâm x đều chứa ít nhất một phần tử của D , nghĩa là:

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap D \neq \emptyset.$$

- Tập hợp D được gọi là một **tập đóng** trong $\mathbb{R}^n$ nếu mọi điểm dính của D đều thuộc D .

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Định lí 2.19 (Liên hệ giữa tập mở và tập đóng)

Tập hợp D là tập đóng trong $\mathbb{R}^n$ khi và chỉ khi $\mathbb{R}^n \setminus D$ là tập mở.

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Ví dụ 1.8: $B'(x, \varepsilon)$ là một tập đóng.

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Ví dụ 1.9: Khoảng $[a, b)$ không là tập mở, cũng không là tập đóng.

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.20

Điểm x được gọi là một **điểm biên** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu

$$\begin{cases} x \text{ là điểm dính của } D \\ x \text{ là điểm dính của } \mathbb{R}^n \setminus D \end{cases}$$

Ví dụ 1.10: Mặt cầu $S(x, \varepsilon)$ là biên của quả cầu $B(x, \varepsilon)$.

Tập mở và tập đóng trong $\mathbb{R}^n$

Định nghĩa 2.21

Điểm x được gọi là một **điểm tụ** hay **điểm giới hạn** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu mọi quả cầu tâm x đều chứa ít nhất một phần tử của D khác x , nghĩa là

$$\forall r > 0, (B(x, r) \setminus \{x\}) \cap D \neq \emptyset.$$

Ví dụ 1.11: Quả cầu $B(a, r)$ bỏ đi tâm a có điểm tụ là a .